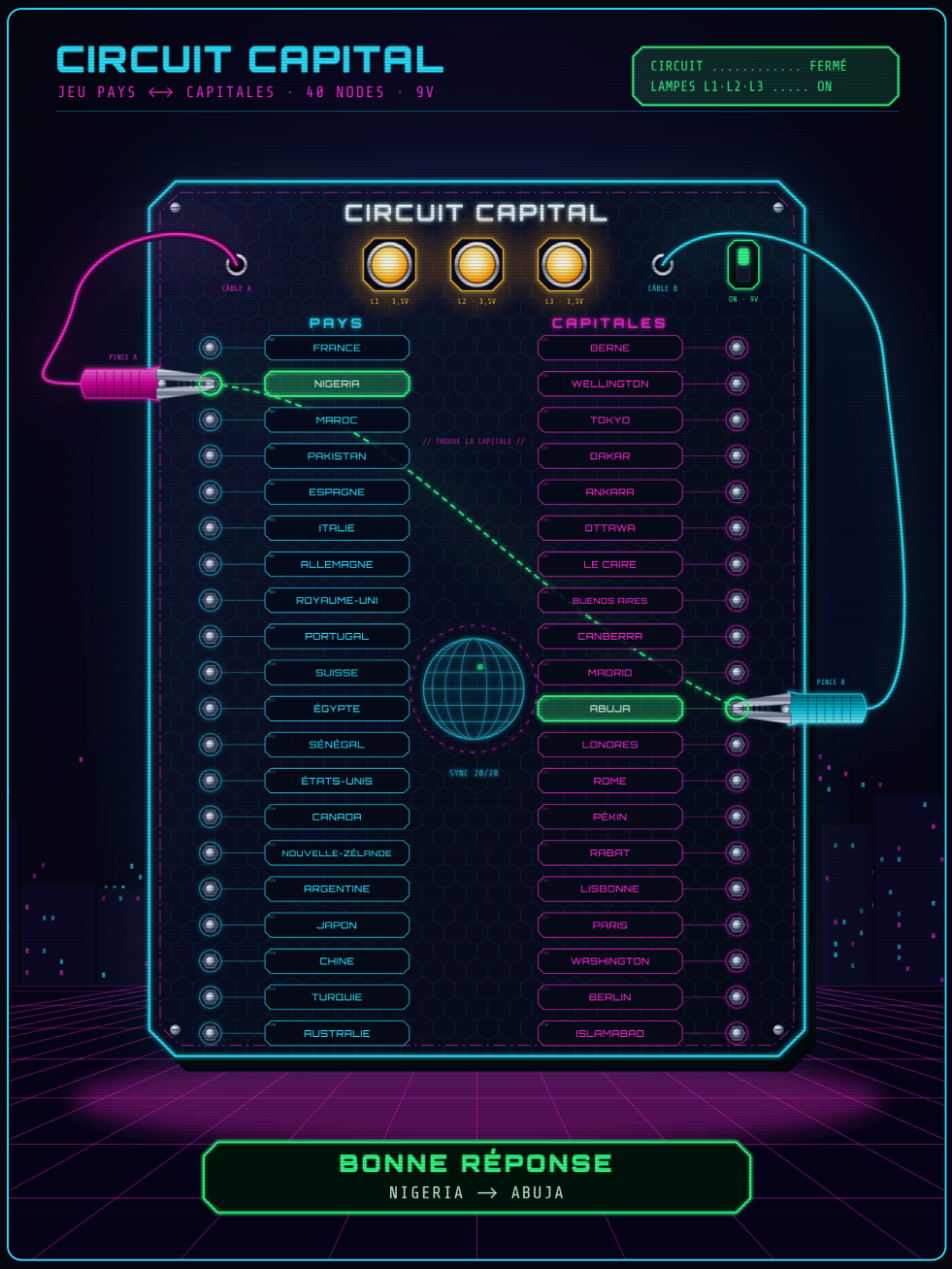
CIRCUIT CAPITAL

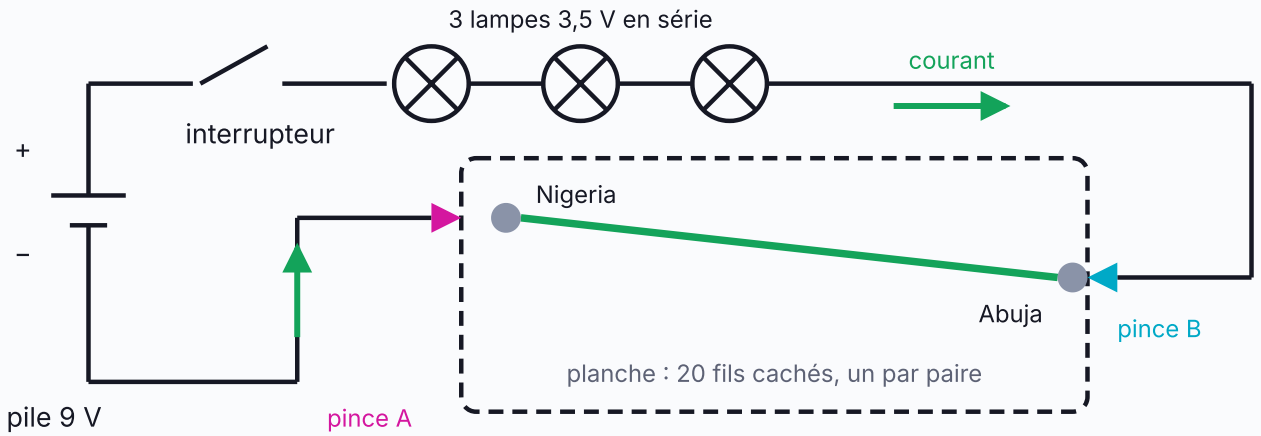
PAYS ⟷ CAPITALES · NOTICE DE MONTAGE 9 V



≈ 8 h	≈ 40 €	12 ans +	★★☆
2 week-ends, séchage compris	matériel, hors outils	avec un adulte pour percer	difficulté moyenne, sans soudure

Comment ça marche

La planche porte 20 tiges « pays » et 20 tiges « capitales ». Derrière, chaque pays est relié à **sa** capitale par un fil, et à rien d'autre. Deux câbles terminés par des **pinces crocodile** sortent de la planche. Quand on pince un pays et sa capitale, le courant fait le tour et les **3 lampes s'allument**. Sur une mauvaise paire, il n'y a pas de chemin : les lampes restent éteintes.



Une seule boucle : + pile → interrupteur → L1 → L2 → L3 → pince B → tige capitale → fil caché → tige pays → pince A → – pile.

Les étapes

1. Couper et poncer la planche
2. Peindre
3. Tracer les trous
4. Percer
5. Poser les pieds
6. Monter lampes et interrupteur
7. Préparer les 20 fils
8. Poser les tiges et relier les paires
9. Câbler les lampes et la pile
10. Monter les câbles et les pinces
11. Tester
12. Étiquettes et finition

Sécurité

RÈGLES

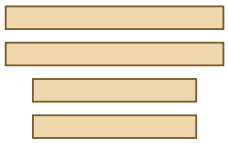
- La perceuse et la scie sont utilisées par un adulte, avec lunettes de protection. Pièce serrée par un serre-joint, jamais tenue à la main.
- Uniquement la pile 9 V : **JAMAIS** de transformateur ni de prise secteur.
- Ne jamais relier les deux bornes de la pile directement (sans passer par les lampes) : la pile et les fils chauffent.
- Les ampoules allumées chauffent un peu : ne pas les toucher après une longue utilisation.

QUI FAIT QUOI — L'adulte : sciage, perçage, lamage. Ton fils peut faire : ponçage, peinture, dénudage, vissage des tiges, câblage des 20 paires, tests, étiquettes.

Matériel



x 1
Contreplaqué 300 × 400 mm, ép. 10 mm



x 4
Tasseaux 27 × 27 mm : 2 × 400 et 2 × 246 mm



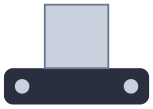
x 40
Vis M4 × 35 mm (les tiges)



x 40 + 120
Écrous M4 + rondelles M4



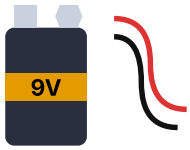
3,5 V
x 3
Ampoules 3,5 V 0,2 A, culot E10, identiques



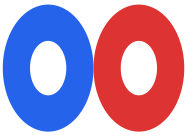
x 3
Douilles E10 sur socle, à vis



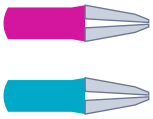
x 1
Interrupteur marche/arrêt (2 bornes)



x 1
Pile 9 V + clip à pression



x 12 m
Fil de câblage 0,5 mm², 2 couleurs



x 2
Pinces crocodile isolées (rose, bleue)



x 2 × 1 m
Câble souple 0,75 mm² (câbles A et B)



x 1
Barrette de dominos (3 plots utilisés)

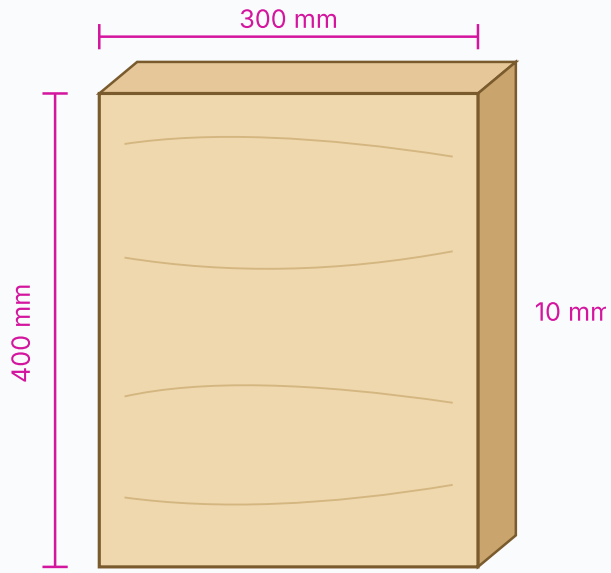
Outils

Outil	Usage	Outil	Usage
Perceuse + forets bois Ø 3, 4, 6, 8 mm	Tous les trous	Mèche Forstner Ø 25 mm	Lamage de l'interrupteur
Scie (ou découpe en magasin)	Planche et tasseaux	Clé plate 7 mm (ou pince)	Écrous M4
Tournevis plat et cruciforme	Tiges, douilles, pinces	Pince à dénuder + pince coupante	Fils
Règle 50 cm, équerre, crayon	Traçage	Papier de verre grain 120, pinceau	Finition
Serre-joint + chute de bois	Perçage propre	Colle à bois, vis à bois 3 × 30	Pieds

ASTUCE ACHAT — Les magasins de bricolage découpent la planche et les tasseaux à la cote gratuitement ou pour 1 €. Prends les ampoules, douilles, interrupteur, pinces et pile dans une boutique d'électronique ou en ligne.

À VÉRIFIER EN ACHETANT — Les 3 ampoules doivent être **identiques, 3,5 V**, culot E10. En série sur 9 V, chacune reçoit environ 3 V. Des ampoules de 6 V ou 9 V resteraient presque éteintes.

1 Couper et poncer la planche

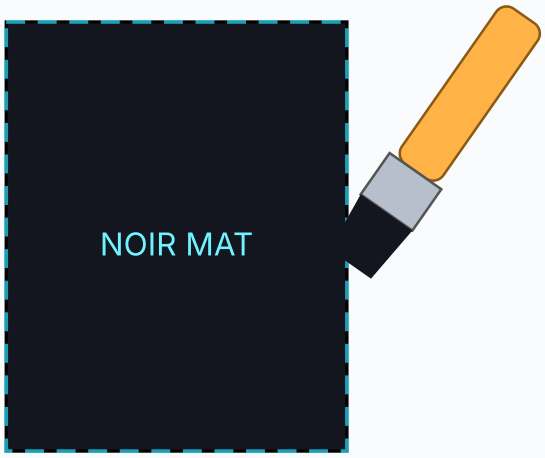


Contreplaqué 10 mm, 300 × 400 mm

1. Fais couper la planche à **300 × 400 mm** et 4 tasseaux 27 × 27 mm : deux de 400 mm, deux de 246 mm.
2. Ponce les deux faces et les chants au grain 120, toujours dans le sens du bois.
3. Arrondis légèrement les 4 coins au papier de verre (pas d'échardes pour les mains).
4. Dépoussière avec un chiffon sec.

CONTRÔLE — La planche est plane, sans écharde, et mesure 300 × 400 mm.

2 Peindre



Face avant et chants en noir mat

1. Peins la face avant et les 4 chants en **noir mat** (acrylique pour bois, en bombe ou au pinceau).
2. Laisse sécher 2 h, ponce très légèrement, passe une deuxième couche.
3. Laisse sécher une nuit avant de tracer.

LOOK CYBERPUNK — Un liseré d'adhésif fluorescent cyan à 5 mm du bord (à poser à l'étape 12) donne l'effet néon du rendu, sans électricité.

CONTRÔLE — Peinture sèche au toucher, couleur uniforme.

3 Tracer l'emplacement des trous



Cotes en mm depuis le coin haut gauche (vue de face)

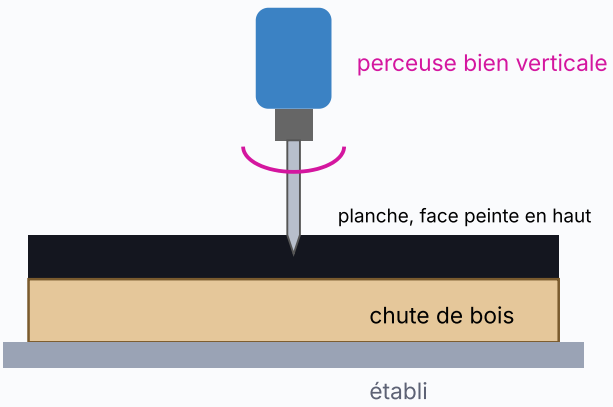
Option A, gabarit : imprime la page 1 de `gabarits-A3.pdf` à 100 % (format A3, en reprographie), vérifie que la barre de contrôle mesure 100 mm, scotche-la sur la planche et marque chaque croix d'un coup de pointe (clou + marteau). Ignore les trous LED / bouton du haut de ce gabarit.

Option B, à la règle :

- Ligne verticale des pays à **x = 28 mm**, des capitales à **x = 269 mm**.
- Première rangée à **y = 76 mm**, puis une rangée tous les **16,5 mm** (20 rangées ; la dernière à y = 389,5).
- En haut, sur la ligne **y = 38 mm** : câble A à x = 40, lampes à x = 110, 150 et 190, câble B à x = 235, interrupteur à x = 272.

CONTRÔLE — 46 marques : 40 tiges + 3 lampes + 2 câbles + 1 interrupteur. Les rangées gauche et droite sont à la même hauteur.

4 Percer



La chute de bois dessous évite que le dos éclate

Trou	Nb	Ø
Tiges pays et capitales	40	4 mm
Passage des fils des lampes (sous chaque douille)	3	8 mm
Sorties des câbles A et B	2	6 mm
Interrupteur	1	6 mm*

1. Serre la planche sur une chute de bois avec un serre-joint.
2. Perce d'abord tous les trous à Ø 3 mm (avant-trous), puis au diamètre final.
3. * Au dos, à l'emplacement de l'interrupteur, creuse un **lamage** Ø 25 mm, 7 mm de profondeur (mèche Forstner) : il ne reste que 3 mm de bois, et le filetage court de l'interrupteur peut dépasser devant.

INTERRUPTEUR — Vérifie le diamètre sur sa fiche (souvent 6 mm pour un interrupteur à levier miniature, 12 mm pour certains modèles).

5 Poser les pieds (tasseaux)

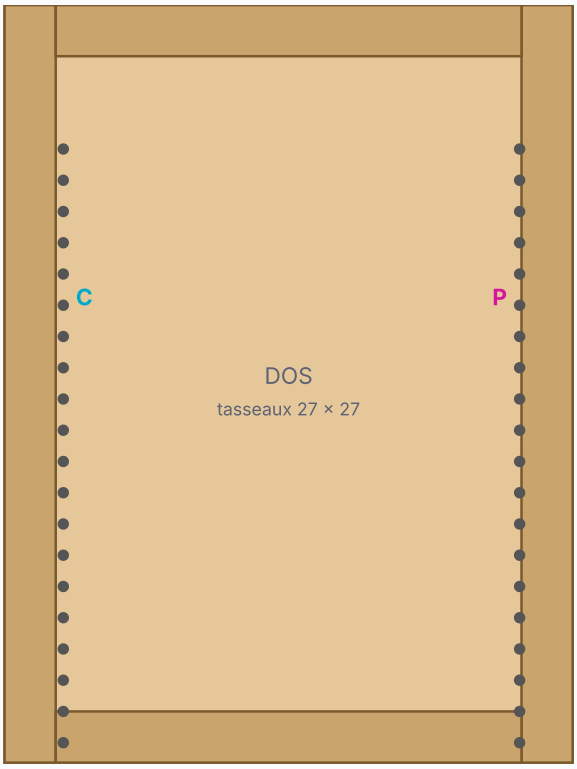


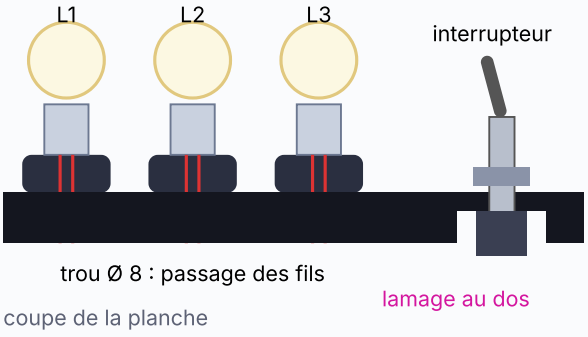
Planche retournée : vue de DOS

1. Retourne la planche, face peinte sur un chiffon.
2. Colle et visse les deux tasseaux de 400 mm le long des grands côtés, puis les deux de 246 mm en haut et en bas (vis à bois 3 × 30, 3 par tasseau, avant-trou Ø 2).
3. Les vis ne doivent pas traverser la face avant : 27 mm de tasseau + 10 mm de planche = 37 mm, des vis de 30 mm conviennent.

ATTENTION, VUE DE DOS — Planche retournée, la gauche et la droite sont inversées : les tiges **pays** sont à **droite**, les **capitales** à **gauche**.

CONTRÔLE — Posée sur ses pieds, la planche ne bascule pas et laisse 27 mm de vide dessous pour les fils et la pile.

6 Monter les 3 douilles et l'interrupteur

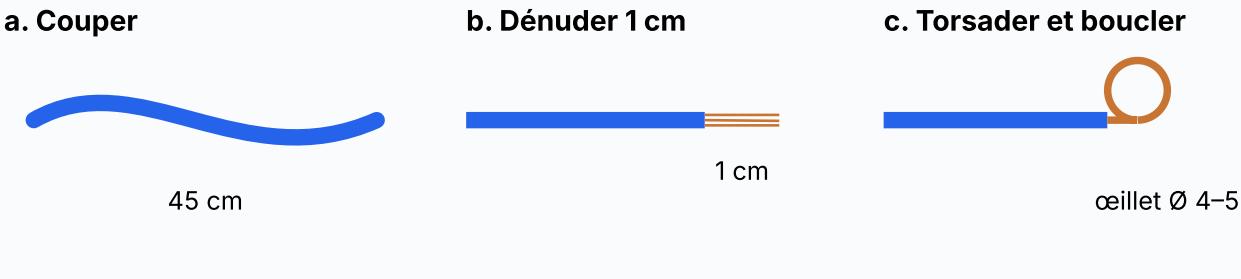


Douilles vissées devant ; interrupteur dans son lamage

1. Visse chaque douille E10 sur socle au-dessus de son trou Ø 8 mm (2 petites vis à bois). Le trou sert à faire passer les fils vers l'arrière.
2. Ne visse pas encore les ampoules.
3. Passe l'interrupteur par l'arrière, dans le lamage. Serre son écrou devant, levier vers le haut = marche.

ASTUCE — Repère au crayon, au dos, L1 (gauche, vue de face), L2 et L3 : vue de dos, L1 est à droite.

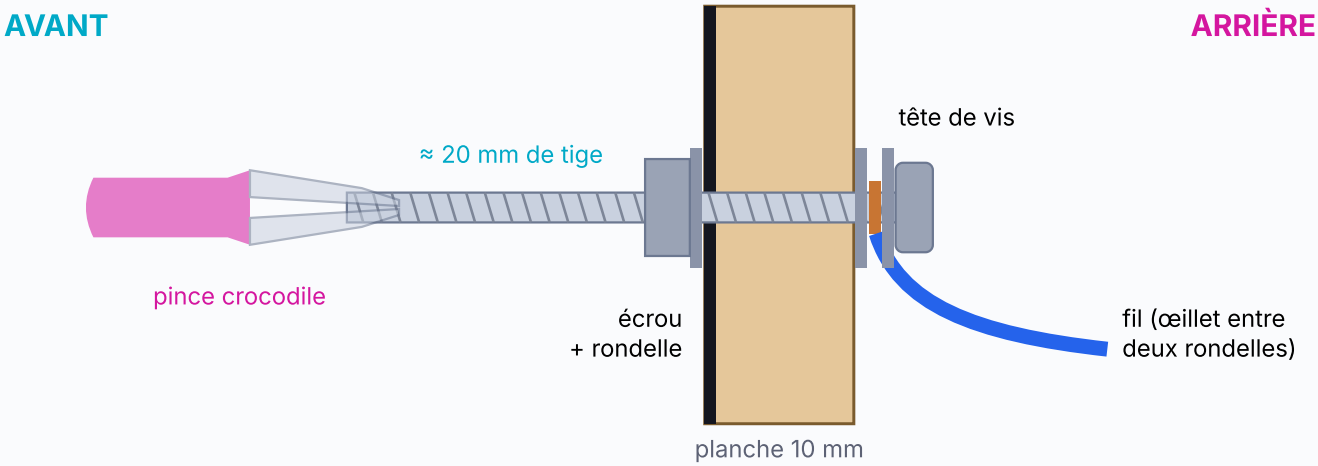
7 Préparer les 20 fils



Fais la boucle autour d'un tournevis de Ø 4 mm, dans le sens des aiguilles d'une montre

1. Coupe **20 fils de 45 cm**, assez pour relier n'importe quel pays à n'importe quelle capitale.
2. Dénude **1 cm** à chaque bout, torsade les brins de cuivre, puis forme un petit œillet.
3. L'œillet se pose **dans le sens des aiguilles d'une montre** autour de la vis : en serrant, il se referme au lieu de s'ouvrir.

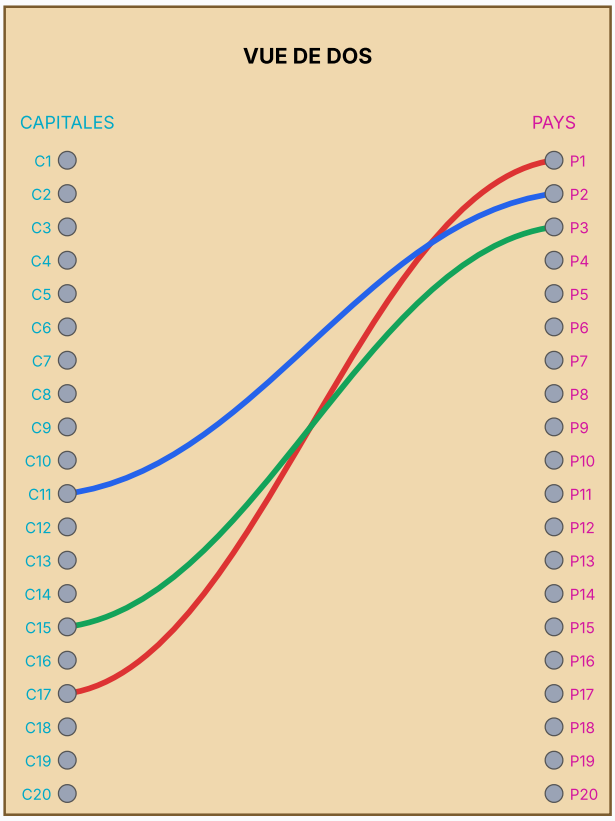
i Comment est faite une tige



Vue en coupe d'une tige : la vis traverse la planche depuis l'arrière ; le fil est serré sous la tête

POURQUOI DEPUIS L'ARRIÈRE — La tête de la vis serre le fil au dos ; devant, il ne reste que la partie filetée, sur laquelle la pince crocodile mord bien.

8 Poser les tiges et relier les paires



Vue de DOS. Les 3 premiers fils du tableau sont dessinés

On pose les tiges **par paires**, en suivant le tableau ligne par ligne. Exemple, fil 1 : P1 → C17.

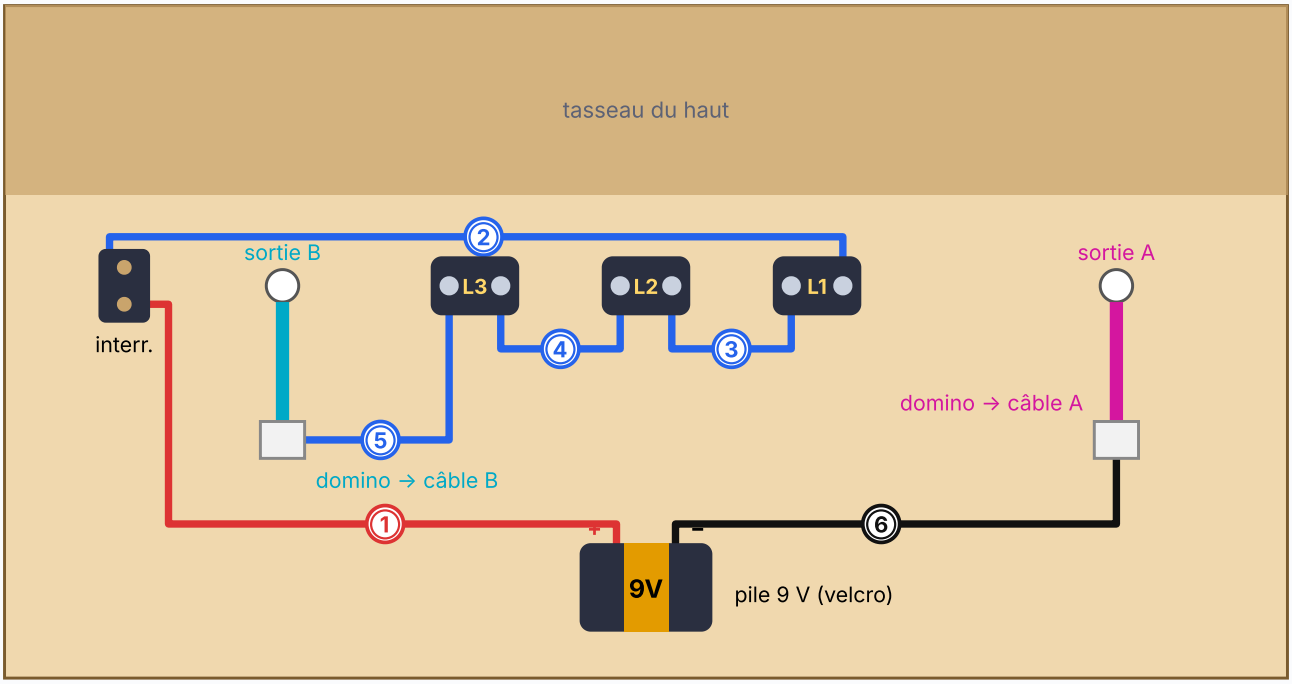
1. Enfile un œillet du fil sur une vis M4, avec une rondelle de chaque côté de l'œillet.
2. Passe la vis par l'arrière dans le trou **P1**.
3. Devant : une rondelle + un écrou. Tiens la tête au tournevis derrière, serre l'écrou à la clé de 7.
4. Même chose avec l'autre bout du fil dans le trou **C17**.
5. Coche la ligne du tableau. Passe au fil suivant.

LE PIÈGE — Vue de dos, les pays (P) sont à **droite**. Vérifie le numéro du trou deux fois avant de serrer.

FILS BIEN RANGÉS — Laisse les fils passer librement entre les tasseaux. Aucun cuivre nu ne doit toucher une autre vis.

Fil	Pays	Capitale	✓	Fil	Pays	Capitale	✓
1	P1	C17	☐	11	P11	C7	☐
2	P2	C11	☐	12	P12	C4	☐
3	P3	C15	☐	13	P13	C18	☐
4	P4	C20	☐	14	P14	C6	☐
5	P5	C10	☐	15	P15	C2	☐
6	P6	C13	☐	16	P16	C8	☐
7	P7	C19	☐	17	P17	C3	☐
8	P8	C12	☐	18	P18	C14	☐
9	P9	C16	☐	19	P19	C5	☐
10	P10	C1	☐	20	P20	C9	☐

9 Câbler les lampes, l'interrupteur et la pile



Vue de DOS de la partie haute (L1 est à droite, l'interrupteur à gauche ; les 40 tiges, plus bas, ne sont pas dessinées). Dans l'ordre : ① à ⑥

1. ① Fil **rouge (+)** du clip de pile → une borne de l'interrupteur (domino si besoin).
2. ② Autre borne de l'interrupteur → une vis de la douille **L1**.
3. ③ Autre vis de L1 → une vis de **L2**.
4. ④ Autre vis de L2 → une vis de **L3**.
5. ⑤ Autre vis de L3 → **câble B** (domino, à côté de la sortie B).
6. ⑥ Fil **noir (–)** du clip → **câble A** (domino, à côté de la sortie A).

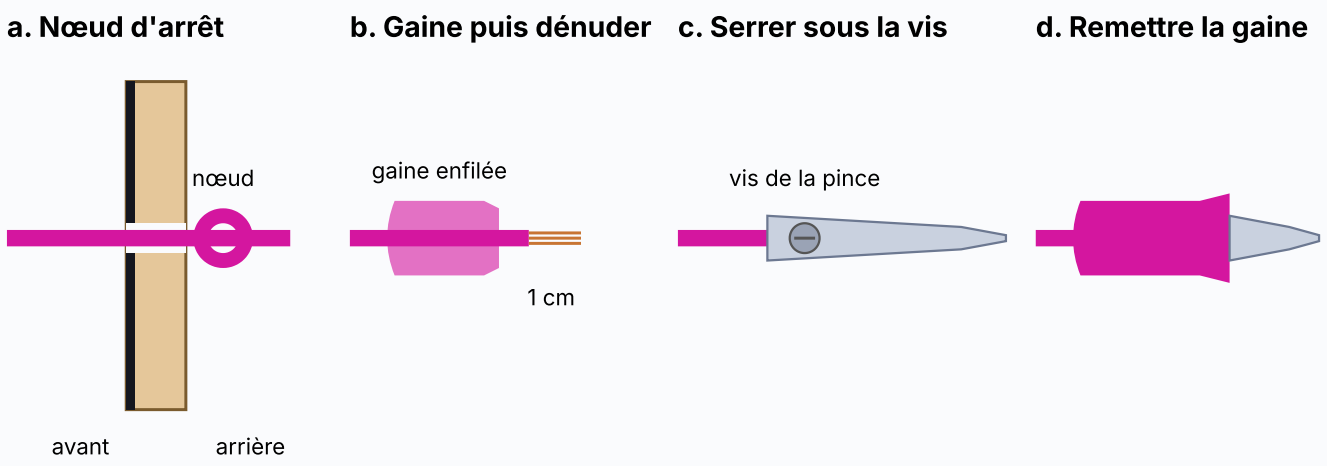
LES AMPOULES N'ONT PAS DE SENS — On peut brancher les deux vis d'une douille dans n'importe quel ordre.

INTERRUPTEUR À COSSES À SOUDER — Sans fer à souder, utilise des cosses femelles 4,8 mm à sertir, ou demande à un adulte de souder.

PAS DE PILE TOUT DE SUITE — Ne clipse la pile qu'à l'étape 11, interrupteur sur arrêt.

Fixe la pile au dos avec un morceau de velcro adhésif, loin des vis des tiges.

10 Monter les câbles A et B et les pinces



a. Nœud d'arrêt derrière la sortie · b. Dénuder · c. Fixer la pince · d. Remettre la gaine

1. Coupe 2 câbles souples de **1 m** : A (rose ou rouge) et B (bleu).
2. Passe chaque câble dans sa sortie Ø 6 mm, de l'avant vers l'arrière.
3. Fais un **nœud** dans le câble juste derrière la planche : si ton fils tire sur la pince, c'est le nœud qui force, pas le domino.
4. Branche le bout arrière dans son domino (étape 9 : A avec le noir −, B avec la sortie de L3).
5. Côté avant : enfile d'abord la gaine isolante de la pince sur le câble.
6. Dénude 1 cm, torsade, serre le cuivre sous la vis de la pince (ou dans la languette à sertir, écrasée à la pince).
7. Fais glisser la gaine sur la pince.

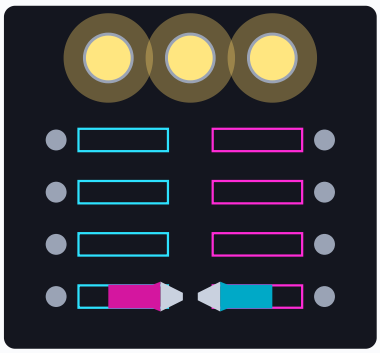
COULEURS — Gaine rose sur A, bleue sur B, comme sur le rendu. Ton fils saura vite quelle pince va côté pays et laquelle côté capitales (en réalité, les deux sens marchent).

CONTRÔLE — Tire fermement sur chaque pince : rien ne bouge derrière la planche. La pince s'ouvre et se referme sur une tige sans glisser.

11 Tester

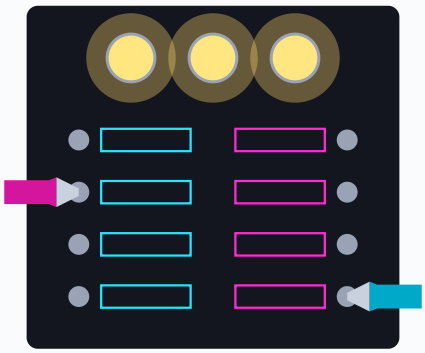
Visse les 3 ampoules. Clipse la pile, interrupteur sur **marche**. Fais les tests dans l'ordre :

1 · Pinces ensemble



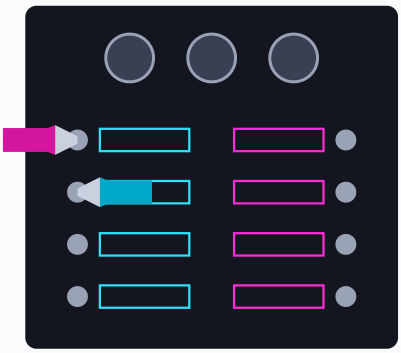
3 lampes allumées

2 · Bonne paire



allumé

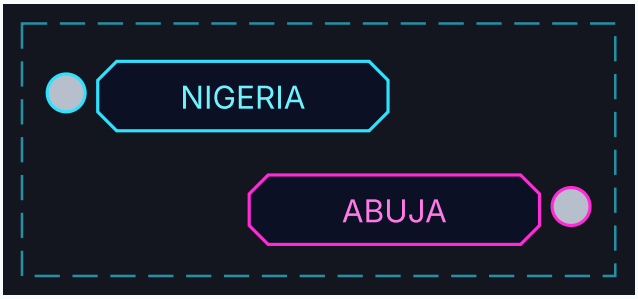
3 · Deux voisins



éteint

Test	Ce que tu fais	Résultat attendu	Sinon
1	Pince A contre pince B	Les 3 lampes s'allument	Ampoule dévissée, interrupteur sur arrêt, pile à plat, domino desserré
2	Les 20 bonnes paires du tableau	Allumé à chaque fois	Fil mal serré sur cette paire, mauvais trou
3	P1–P2, P2–P3, ..., P19–P20, puis C1–C2, ..., C19–C20	Éteint à chaque fois	Deux œillets ou deux fils nus se touchent derrière
4	Interrupteur sur arrêt, pinces ensemble	Éteint	Interrupteur mal câblé

12 Étiquettes et finition



Étiquettes néon sur fond noir, liseré fluo

1. Ouvre `gabarit.html`, imprime la page d'étiquettes (grille n° 0 ou une nouvelle grille).
2. Découpe, plastifie ou recouvre d'adhésif transparent.
3. Colle chaque étiquette à droite de sa tige pays, ou à gauche de sa tige capitale, avec de la pâte adhésive : le code P... / C... dans le coin indique la tige.
4. Pose le liseré fluorescent à 5 mm du bord.

REJOUER SANS TRICHER — Une nouvelle grille d'étiquettes change la position des noms sans toucher aux fils.

Règles du jeu

1. Interrupteur sur marche. Le joueur pince un pays avec la pince A.
2. Il annonce la capitale **à voix haute**, puis pince l'étiquette correspondante avec la pince B.
3. Lampes allumées et capitale annoncée avant : **1 point**. Lampes éteintes : la main passe.
4. Fin de partie quand les 20 pays sont trouvés. Le plus de points gagne.
5. Variante chrono : trouver les 20 paires le plus vite possible.

POURQUOI ANNONCER AVANT — Sans cette règle, on peut tout trouver en essayant les capitales une par une. Annoncer d'abord oblige à savoir.

Après la partie : interrupteur sur **arrêt**, pinces accrochées sur leur tige de rangement (ou séparées), pour ne pas vider la pile.

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Rien ne s'allume, même pinces ensemble	Une ampoule dévissée ou grillée (en série, une seule suffit à tout éteindre), pile vide, interrupteur sur arrêt	Revisser les 3 ampoules, essayer chaque ampoule sur la pile, changer la pile
Lampes très faibles	Pile usée, ou ampoules de 6 V / 9 V au lieu de 3,5 V	Changer la pile, vérifier le marquage des ampoules
Une ampoule brille, les autres non	Impossible en série : vérifier qu'il n'y a pas un fil qui court-circuite deux douilles	Suivre le câblage ① à ⑥ de l'étape 9
Une bonne paire reste éteinte	Fil desserré, œillet mal serré, mauvais trou	Resserrer les deux écrous de la paire, revoir le tableau
Une mauvaise paire s'allume	Deux fils ou deux œillets se touchent derrière	Chercher le cuivre nu qui dépasse entre les deux tiges concernées
Ça marche par moments	Domino ou pince mal serré	Resserrer, refaire le dénudage
Pile vide très vite	Pinces restées l'une contre l'autre, interrupteur sur marche	Ranger interrupteur sur arrêt ; ou passer à un boîtier de 6 piles AA (9 V, environ 5 fois plus d'autonomie)

Câblage et grille n° 0

Ce tableau donne les réponses : garde cette page hors de vue du joueur. Le câblage ne change jamais ; seules les étiquettes changent d'une grille à l'autre.

Fil	Tige pays	Pays (grille 0)	Tige capitale	Capitale (grille 0)	Testé
1	P1	France	C17	Paris	☐
2	P2	Nigeria	C11	Abuja	☐
3	P3	Maroc	C15	Rabat	☐
4	P4	Pakistan	C20	Islamabad	☐
5	P5	Espagne	C10	Madrid	☐
6	P6	Italie	C13	Rome	☐
7	P7	Allemagne	C19	Berlin	☐
8	P8	Royaume-Uni	C12	Londres	☐
9	P9	Portugal	C16	Lisbonne	☐
10	P10	Suisse	C1	Berne	☐
11	P11	Égypte	C7	Le Caire	☐
12	P12	Sénégal	C4	Dakar	☐
13	P13	États-Unis	C18	Washington	☐
14	P14	Canada	C6	Ottawa	☐
15	P15	Nouvelle-Zélande	C2	Wellington	☐
16	P16	Argentine	C8	Buenos Aires	☐
17	P17	Japon	C3	Tokyo	☐
18	P18	Chine	C14	Pékin	☐
19	P19	Turquie	C5	Ankara	☐
20	P20	Australie	C9	Canberra	☐